

Рецепции: Как интегрировать ЧатГПТ в EFL писательское образование Jieun Han KAIST Daejeon. Южная Корея

ar
Xi
v:
23
05
.11
58
3v
1
[c
s.
H
C]
19
ma
я
20
23
L
@
S
23

На рисунке 1: Скриншот упражнения по написанию на нашей платформе. Оригинальный эссе студента изначально предоставляется на (A). Студент начинает разговор с ChatGPT на (B) путем резюме того, что он узнал в предыдущей лекции, как мы указали. История конвертации записывается на (C), и студенту просят оценить эффективность каждого ответа ChatGPT в 5-балльной шкале Likert на (D).

ОБСЕЧЕН

Интеграция генерирующего ИИ в области образования активно исследуется. В частности, ChatGPT вызвала значительный интерес, предлагая возможность изучить его эффективность в Авторы, вносящие равное вклад.

†Отчеты-авторы Разрешение на создание пиффровых или

Для удовлетворения этой потребности мы представляем новую платформу обучения под названием RECIPE (Revising an Essay with ChatGPT on an Interactive Platform for EFL learners). На нашей платформе есть два типа запросов, которые облегчают разговоры между ChatGPT и студентами: (1) скрытый запрос для ChatGPT, чтобы он занял должность учителя EFL, и (2) открытый запрос для студентов, чтобы они начали диалог с автописменным резюме того, что они узнали. Мы развернули эту платформу для 213 студентов-студентов и аспирантов, обучающихся на курсах написания EFL, и для семи инструкторов. Мы также проводим собеседование в фокус-группе с шестью студентами и индивидуальное собеседование с одним инструктором по EFL для изучения возможностей проектирования для использования генерирующих моделей ИИ в области образования по EFL.

Концепции

Оценочные вычисления → Интерактивные среды обучения; • Человекоцентрированные вычисления → Пользовательский дизайн.

Ключевые

Слова: Генерирующий ИИ, ЧатГПТ, Взаимодействие Учитель-ЧатГПТ, Сочинение эссе, EFL обучающиеся ACM
Справочный формат: Jieun Han, Haneul Yoo, Yoonsu Kim, Junho Myung, Minsun Kim, Hyeonseung Lim, Junho Kim, Tak

2 ПРЕДВЕРНЫЙ ПРИМЕЧАНИЕ

Для того, чтобы исследовать

1<https://www.grammarly.com/>
2<https://quillbot.com/>
3<https://chat.openai.com/>
4<https://www.khanacademy.org/>
5<https://www.duolingo.com/> (3) Мы собираем студентам взаимодействие данных о их восприятии и использовании ChatGPT через RECIPE для

2.1 Понимание и использование

Студенты сообщили о положительном опыте пользователя ChatGPT по всем семи факторам, описанным выше. Более того, менее половины студентов использовали ChatGPT для улучшения своих навыков письма на английском языке, подчеркивая возможность и необходимость исследований по интеграции ChatGPT в образование по EFL. Эти студенты также полагались на другие широко доступные инструменты ИИ, включая Grammarly, Turnitin 7 и Google Translate 8, Papago 9, Wordtune 10, ExplainPaper 11 и Elicit 12 для помощи в английском письме (90,4%), а затем на чтение (61,6%), грамматику (57,1%), разговор (27,8%), и слушание (12,6%). В этом вопроснике также подчеркивается необходимость предоставления всеобъемлющих и хорошо руководствующих инструкций для эффективной и эффективной интеграции ChatGPT в курсы написания EFL, а не внедрения политики агностики LLM в классах и предоставления студентам возможности использовать ChatGPT по своему усмотрению. Студенты с предварительным опытом и знаниями LLM выразили более высокий уровень удовлетворенности и ожиданий от использования ChatGPT в курсах, которые они записались. В частности, те, кто имел низкое понимание LLM и записался в IRW и AW, ожидали, что ChatGPT будет полезным для задания вопросов о лекции и поиска источников, чтобы поддержать их письмо, которые являются заметными ограничениями ChatGPT с галлюцинацией [3]. В то время как студенты с 6 до какой степени они рекомендовали бы другим принять ChatGPT 7<https://www.turnitin.com/> 8<https://translate.google.com/> 9<https://papago.naver.com/> 10<https://www.wordtune.com/> 11<https://www.explainpaper.com/> 12<https://elicit.org/> RECIPE: Как интегрировать ChatGPT в EFL Writing Education L@S 23, 2022, 2023, Копенгаген, Дания.

Высокий уровень понимания LLM продемонстрировали большую удовлетворенность своим предыдущим опытом ChatGPT в отношении воспринимаемой полезности, пригодности стиля/тона, производительности, общего удовлетворения и поощрения, по сравнению с теми, кто имеет низкое понимание LLM. Однако мы не обнаружили статистически значимых различий в отношении надежности и доверия. Студенты с высоким уровнем LLM понимания и те, кто имел доступ к ChatGPT также продемонстрировали значительно положительные ожидания в отношении производительности, доверия и общего удовлетворения в отношении использования ChatGPT в академических курсах. Исходя из этих выводов, мы полагаем, что предлагаемая платформа RECIPE может эффективно и эффективно направлять студентов на получение удовлетворительных спонсоров от ChatGPT, в конечном итоге способствуя развитию навыков написания на английском языке.

3.1

Предварительный опрос, чтобы собрать (1) ожидания студентов на предстоящее учение и (2) их понимание тем, которые они обсудят с ChatGPT во время учения. Студенты просят указать все применимые цели, с которыми они ожидают получить помощь во время упражнения, выбирая из списка девяти вариантов, предусмотренных в таблице 6 приложения

3.3 После

Исследования, чтобы получить представление о принятии студентами решений в отношении, например, пересмотра, мы спрашиваем о причинах, по которым они не делают редактирование. Для дальнейшего анализа оперативной инженерии мы спрашиваем студентов о главной теме их разговора с помощью многопрофильных вопросов, в том числе о том, касалось ли это лекции текущей недели, предыдущих лекций и содержания, не охваченного лекцией. Чтобы сравнить представления студентов об упражнении с фактическим использованием ChatGPT, мы предоставляем те же девять вариантов, которые упоминаются в предварительном опросе (§3.1). Наконец, студенты рассказывают о том, как они использовали ответы ChatGPT для изменения своего эссе и опыта в отношении него в виде свободного текста.

3.4 Сценарий

А. Кроме того, студенты должны оценить свое понимание тем, которые будут рассмотрены во время упражнения, используя 5-балльную шкалу Ликерта.

3.2 Письменное

Упражнение. На рисунке 1 показывается скриншот нашей платформы, которая имеет интерфейс письменных упражнений, разделенный на два раздела: левая сторона предназначена для редактирования эссе, а правая для взаимодействия с ChatGPT. Студенты эссе из предыдущей сессии доступны на левой стороне, что позволяет им пересмотреть свою работу с помощью ChatGPT. С правой стороны студенты могут проконсультироваться с ChatGPT о своем эссе. В отличие от существующего интерфейса ChatGPT от OpenAI, наша платформа предоставляет два первоначальных запроса на основе эмпирической инженерии запросов, как показано в таблице 2: (а) скрытый запрос для модели, чтобы настроить персонажа для ChatGPT, действуя как персонализированный учитель английского языка, и (в) открытый запрос для студентов, чтобы начать диалог эффективно. ChatGPT инструктирует студентов шаг за шагом пересмотреть свой эссе на основе контента, который они узнали во время занятий, и студентов просят обобщить то, что они узнали в течение соответствующей недели или предыдущих занятий в качестве первого диалога. Мы советуем как ChatGPT, так и студентам не предоставлять или не запрашивать

курсы бакалавриата (IRW и AW) и аспирантуры (SW) имеют разные требования, поскольку SW фокусируется на написании научных исследований, а IRW и AW предназначены для написания эссе. Для IRW и AW мы собираем в классе своевременные данные о сочинениях у студентов, прежде чем они используют нашу платформу. Студенты получают запрос от своих инструкторов и просят написать аргументирующую сочинение. написано в классе в течение 40 минут ручками и карандашами, гарантируя, что они не могут полагаться на онлайн-инструменты для помощи. В течение всего курса студенты пересматривают свои сочинения с использованием нашей платформы через несколько итераций. Разговор и пересмотр основаны на том, что они узнали из курса, поскольку студенты дают первый запрос, указывающий на содержание, охваченное классом. Студенты также оценивают полезность каждого ответа от ChatGPT. После каждой сессии их промежуточные эссе сохраняются для использования в последующих итерациях. В отличие от курсов IRW и AW, студенты SW представляют абзац по своему выбору, чтобы получить помощь при использовании платформы. Это связано с тем, что курс предназначен для написания полной исследовательской работы в течение семестра путем добавления разделов, и исследовательские работы не могут быть завершены во время занятий в классе, например, написание эссе.

Таблица 1: Данные, собранные на каждом этапе платформы.

Перед исследованием Письменное упражнение После исследования

(а) Реферат • Студенты оригинальный реферат • Редактированный реферат студента и его история пересмотра • Причина не пересмотра реферат • Уверенность в студентах Реферат (в) ChatGPT • Данные дневника разговоров • Полезность каждого ответа ChatGPT • Темы, обсужденные с ChatGPT • Общее

Делайте себя учителем английского языка и поручите ученику пересмотреть эссе на основе полученного в ходе занятий содержания. Студент предоставит вам сводку того, что он узнал. Пожалуйста, направьте его шаг за шагом и не пересматривайте или перепишите эссе сразу. Если вы понимаете, пожалуйста, скажите только да.

Привет! Добро пожаловать в основное упражнение. Можете ли вы рассказать мне, что вы узнали в классе, чтобы я мог вам лучше помочь? Примером может быть: Сегодня я узнал о правилах сделок. Студенты, имеющие абзац, могут пересмотреть эссе и общаться с ChatGPT, подобно IRW и AW потоку пользователей. В то время как студенты, которые не отправляют никаких абзацев для

Рекомендация для оптимальных запросов. Хотя мы предоставили инструкции по первоначальному запросу и пример для письменного упражнения, S5 и S6 сообщили о трудностях в инициировании диалога с ChatGPT. S1 отметил, что обмен запросами, которые эффективно работали в фокусной группе, был полезен. И S1 и S4 рекомендовали внедрить инструмент для обмена историями обучения каждого студента, в ситуациях, таких как уровень владения английским языком. Кроме того, S1 отметила, что детальная персональная настройка с различными перспективами, такими как профессора EFL, эксперты по области и немного продвинутые уровни EFL обучающихся, заставила ChatGPT генерировать проницательную критику. Личность RECIPE,

4 Интервью для дальнейшего развития

Мы провели два интервью для дальнейшего изучения потребностей в будущей работе по RECIPE: (1) собеседование в фокус-группе (FGI) среди шести студентов, которые уже проходили по крайней мере

один курс написания EFL, и (2) углубленный курс написания EFL с инструктором, который преподавал

действующая в качестве инструктора курсов письма EFL, может быть расширена различным образом, чтобы ученики могли выбрать личность, наиболее подходящую для их цели.

RECIPE: Как интегрировать ChatGPT в EFL Writing Education L@S 23, 20 июля 22, 2023, Копенгаген, Дания.

Инструктор отметил, что непрерывные испытания и ошибки в взаимодействии с ChatGPT о пересмотре своих эссе будет иметь решающее значение для их изучения языка. Инструктор также отметил, что те взаимодействия, возглавляемые инициативой студентов, облегчат их навыки письма. В частности, инструктор подчеркнул необходимость S1 предложил создавать ошибочные эссе, автоматически измеряемых баллов и объяснений для оценки на основе собственных рубрик или систем оценки. В то время как существуют некоторые современные автоматизированные системы оценки эссе (AES) для общих баллов, практически недоступно для улучшения пользовательский интерфейс. S5 предложил, что лучшее пользовательское интерфейс между двумя окнами на письменном упражнении RECIPE увеличит взаимодействие среди В этой статье мы исследовали

Признания Эллис поддержала эту

Ссылки

[1] Арианте и др. 2021. Технологическое улучшение парафразирования инструмента для улучшения успеваемости и удовольствия в написании студентов EFL. Журнал английского языка и языкознания (JELTL) 6, 3 (2021), 715726. <https://doi.org/10.21462/jeltl.v6i3.698> [2] Дэвид Байдо-Ану и Летития Анса. 2023. Образование в эпоху генерирующего искусственного интеллекта (ИИ): понимание потенциальных преимуществ ChatGPT в поощрении обучения и обучения. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4337484> [3] Еджин Банг, Сэмюэль Кахьявиджая, Нейон Ли, Вэнлианг Дай, Дан Су, Брайан Уили, Святая Ловенья, Зивей Джи, Тижент Ю, Вилли Чунг, Кьет V. Do, Yап Xu и Pascale Pung. 2023. Многозадачная, многоязычная, мультимодальная оценка ChatGPT по рассуждению, галлюцинации и интерактивности. arXiv:2302.04023 [cs. CL] [4] Hui-Wen Huang, Zehui Li и Linda Taylor. 2020. В работе 5-й Международной конференции по дистанционному обучению и обучению (Пекин, Китай) (ICDEL 2020). Ассоциация вычислительных машин, Нью-Йорк, США, 122127. <https://doi.org/10.1145/3402569.3402594> [5] Вейжао Хуан, Кэс Фун Хью и Люк К. Фрайер. 2022. Чат-боты для обучения языкам? Они действительно полезны? Системный обзор обучения языкам, поддерживаемым чат-ботами. Журнал компьютерного обучения 38, 1

В этом разделе

Таблица 3: Вопросы Likert в 5-й шкале, задаваемые участникам исследования в предварительном анкете.

Ожидания студентов по поводу мотивации курса написания EFL Как мотивированы вы чтобы научиться

Понимание студентов о генерирующем ИИ LLM понимание Сколько вы понимаете

Достоверность До какой степени вы доверяли ответе ChatGPT? Достоверность До какой степени достоверна была информация, предоставляемая ChatGPT? Общее удовлетворение Какова была общая удовлетворение с использованием ChatGPT? намерение направления Какой вероятностью, что вы поощряете своих друзей использовать ChatGPT?

Как вы ожидаете общего качества ответа с помощью ChatGPT в этом классе? доверие Как вы ожидаете доверия информации от

Цель - начальный класс.

Для удовольствия 45.95 (2) 50.82 (1) Получить помощь в академической работе в колледже (например, задания, викторина, тест) 51.65 (1) 42.62 (3) Улучшить навыки английского языка (например, чтение, письмо, грамматика лексика слушание речь) 4 60 (7) 21 21 (7)

Таблица 5: Вопросы с множественным выбором для написания на английском языке для использования ChatGPT, задаваемые для изучения участников предварительного анкеты.

Цель - начальный класс.

Переводить тексты 40.66 (5) 51.64 (5) Получить помощь в выполнении заданий 34.07 (7) 25.41 (8) Просмотреть лекцию 12.09 (9) 13.93 (10) Размышлять над идеями 43.96 (4) 34.43 (5) Найти источники, которые поддержали бы мое письмо 53.85 (2) 32.79 (6) Получить оценку и получить обратную связь 48.35 (3) 45.08 (3) Получить помощь в пунктуации, орфографии, капитализации и грамматике 56.04 (1) 61.48 (1) Задать вопросы о лекции 7.69 (10) 15.57 (9) Создать примерный эссе или пункт 30.77 (8) 31.15 (7) Пересмотреть проект 40.66 (5) 42.62 (4) Б ДЕТАЙЛЫ НА СВЕРЖДЕНИЕ Образовательные знания шести студентов, с которыми

A.2
Результаты В

RECIPE: Как интегрировать ChatGPT в EFL Writing Education L@S 23, 20 июля 22, 2023, Копенгаген, Дания.

Таблица 6: Многопробиваемые вопросы для академической цели использования ChatGPT, задаваемые участникам предварительного анкеты. а) Если вы использовали ChatGPT для своей академической работы в колледже, для какой академической работы вы использовали ChatGPT? б) Для какой академической работы вы планируете использовать ChatGPT?

Цель (а) опыт (б) ожидания (андиграция).

Переводить тексты 16.48 (3) 31.97 (2) 50.60 (2) 61.86 (1) Получить помощь с заданиями 38.46 (1) 36.89 (1) 73.49 (1) 59.79 (2) Получить ответы на викторины или тесты 9.89 (6) 5.74 (6) 25.30 (6) 11.34 (7) Подготовиться к викторинам или тестам 15.38 (4) 13.11 (5) 38.55 (4) 20.62 (6) Просмотреть лекции 15.38 (4) 4.92 (7) 34.94 (5) 21.65 (5) Задать вопрос Нс о лекции 20.88 (2) 14.75 (4) 46.99 (3) 34.02 (4) Чтобы узнать больше подробно (за пределами того, что преподается в классе) 7.69 (7) 15.57 (3) 22.89 (7) 36.08 (3) Таблица 7: Образовательные фон студентов Студенческая программа текущий класс Принятая частота Чат GPT Использование Чат GPT Использование S1 Мастера IRW, AW Часто • Для перевода текстов • Для перефразирования текстов С2 Бакалавриат ИРВ, АВ редко • Для удовольствия С3 Докторантура ИРВ, АВ Время от времени • Чтобы получить помощь в

L@S 23, 20 июля 22, 2023, Копенгаген, Дания.

Таблица 8: Интерактивные диалоги, собранные из RECIPE в среднем английском языке чтение и письмо (курс бакалавриата) Студент s Prompt ChatGPT s Response Helpfulness Essay Edits <Student s original essay> Есть ли какие-либо грамматические ошибки в моем эссе?

Да, в вашем эссе есть несколько грамматических ошибок. Давайте перейдем к некоторым из них и как их пересмотреть:
<Пять грамматических ошибок в порядке>

В разделе методологии научной статьи вы описываете материалы, методы и процедуры, используемые для проведения исследования. У вас были какие-либо конкретные вопросы по поводу секции методологии или какой-либо другой части научной литературы?

4 ✓

Я написал методику моего исследования.

Да, я с удовольствием ознакомлюсь с вашим разделом методологии и сообщу вам отзывы. Пожалуйста, поделитесь со мной своей работой, и я сделаю все возможное, чтобы помочь вам ее улучшить.

Отличная работа над написанием вашего методологического раздела! У меня есть несколько предложений, которые могут помочь вам улучшить его еще больше.

4

3 ✓

<Три предложения по разделу методологии написания в порядке>...

Если бы я добавил следующее предложение в начале абзаца, было бы достаточно объяснить контекст? <Новое предложение, написанное студентом на основе первого

4 ✓

предложения из предыдущего ответа
ChatGPT> По желанию этого продолжения